

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 3 Febbraio 2025.

 Parte I - Usare voto prova parziale - SI() NO()

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

- (A) $\frac{\sqrt{n}}{\log n!}$, $\log n$, $\sum_{i=0}^{\log_{2025} n} 2025^i$, $\log n!$, $\binom{n}{2}$
- (B) $(\log n)^{2025}$, $\sqrt[3]{n}$, $\sum_{i=0}^{\log_{2025} n} 2025^i$, $\binom{n}{n-2}$, $n^{\log 5}$
- (C) $\log n$, $\sqrt[3]{n}$, $n \log n$, $n \cdot n!$, $\sum_{i=1}^n i!$
- (D) Nessuna delle altre

Esercizio 2 [4 punti]

Si considerino i seguenti algoritmi in cui l'input è un intero positivo n . Si determini la complessità temporale nel caso peggiore di ALGO2.

Algorithm ALGO1(n)

```

1:  $c = 0$ 
2: for  $i = n, n-1, n-2, \dots, 1$  do
3:    $j = n$ 
4:   while  $j > 1$  do
5:      $c = j + i$ 
6:      $j = j/2$ 
7:   end while
8: end for
  
```

Algorithm ALGO2(n)

```

1: if  $n > 1$  then
2:   ALGO2( $3n/4$ )
3:   ALGO1( $n/2$ )
4:   ALGO1( $n/2$ )
5: end if
  
```

- (A) $\Theta(n)$
- (B) $\Theta(n \log n)$
- (C) $\Theta(n^2)$
- (D) Nessuna delle altre

Esercizio 3 [3 punti]

in un insieme A di n elementi, l' i -esima statistica d'ordine è definita come

- (A) la i -esima media calcolata su A .
- (B) la media dei primi i elementi di A .
- (C) l'elemento di A che è maggiore esattamente di altri $i - 1$ elementi di A .
- (D) l'elemento in posizione i .

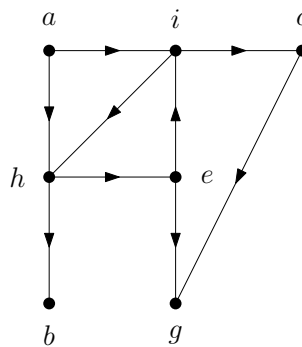
Esercizio 4 [3 punti]

Indicare quale delle seguenti affermazioni relativamente alla procedura di max-heapify è vera.

- (A) Ha complessità $\Theta(n)$, dove n è il numero totale di nodi dell'albero.
- (B) Nessuna delle altre.
- (C) Viene applicata esclusivamente per la cancellazione di un elemento dall'albero.
- (D) Ha lo scopo di mantenere l'heap bilanciato.

Esercizio 5 [4 punti]

Si consideri il grafo diretto G in figura. Si effettui una visita in profondità di G a partire da a in cui i vertici sono ordinati alfabeticamente, così come ciascuna lista di adiacenza. Quale delle seguenti affermazioni è vera?



- (A) L'insieme degli archi all'indietro ha cardinalità 2.
- (B) Nessuna delle altre.
- (C) (c, g) è un arco all'indietro.
- (D) Il numero minimo di vertici che è necessario rimuovere da G in modo che il grafo risultante ammetta un ordinamento topologico è 2.

Esercizio 6 [3 punti]

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (A) Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto e pesato arbitrario, con funzione peso positiva, e sia T un albero di connessione minimo di G . Dati due vertici qualsiasi $s, t \in V$, il cammino tra s e t in T è un cammino minimo di G .
- (B) Siano $G = (V, E)$ un grafo diretto ed $s \in V$ un vertice arbitrario. Allora G è fortemente connesso se e solo se qualsiasi vertice di G è raggiungibile da s ed s è raggiungibile da qualsiasi vertice di G .
- (C) Un qualsiasi grafo diretto aciclico ha un vertice privo di archi uscenti.
- (D) L'algoritmo di Prim può restituire alberi di connessione differenti per lo stesso grafo in input G .

 SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Dijkstra per cammini minimi da sorgente singola. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

Esercizio 8 [4 punti] Sia $G = (V, E)$ un grafo non diretto privo di archi paralleli. Dimostrare o confutare la seguente affermazione. Se G è bipartito, allora $|E| \leq |V|^2/4$.